

Лабораторная работа №13

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17
4	Ответ на вопросы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Схема сети L1	6
2.2	Схема сети L2	7
2.3	Схема сети L3	7
2.4	Изменённая схема проекта	8
2.5	Изменения на медиаконвекторах	8
2.6	Дополнительный интерфейс	9
2.7	Изминения в физической части	9
2.8	Изминения в физической части	10
2.9	Изминения в физической части	10
2.10	Перенос оборудывания	11
2.11	Корректность переноса	12
2.12	Настройка маршрутизатора	13
2.13	Настройка коммутатора	14
2.14	Настройка маршрутизирующего коммутатора	14
2.15	Настройка коммутатора	15
2.16	Настройка коммутатора	16
2.17	Настройка маршрутизатора	16

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Вношу изменения в схемы L1, L2, L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории (рис. 2.1) (рис. 2.2) (рис. 2.3).

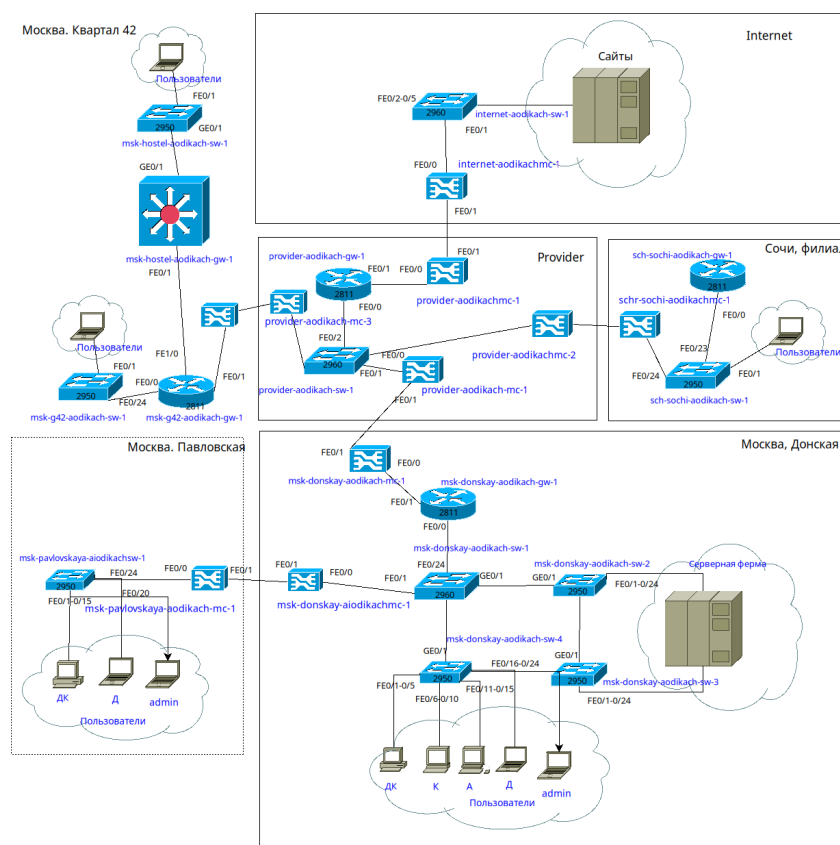


Рис. 2.1: Схема сети L1

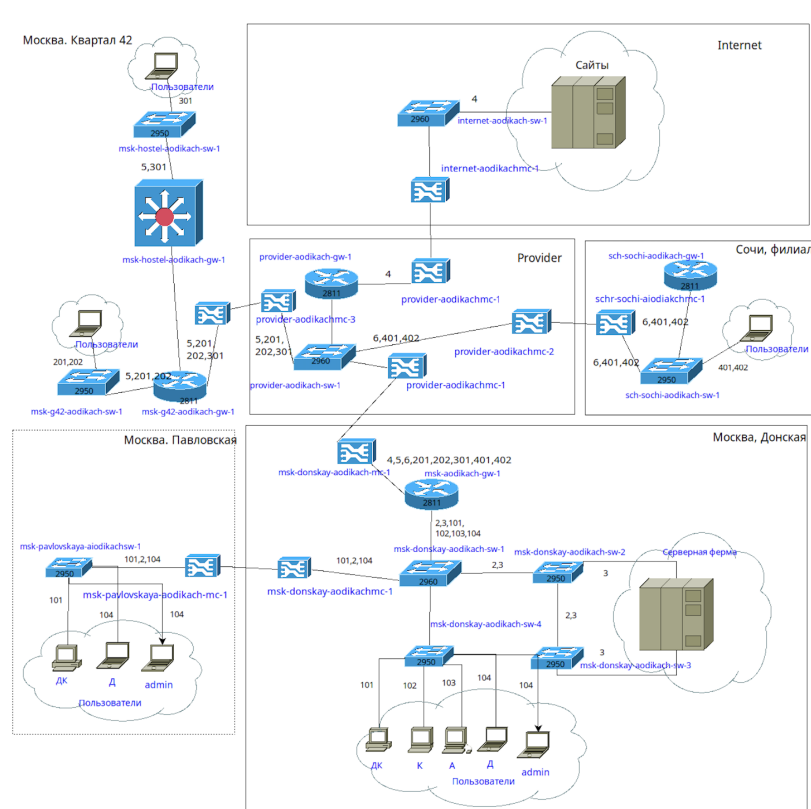


Рис. 2.2: Схема сети L2

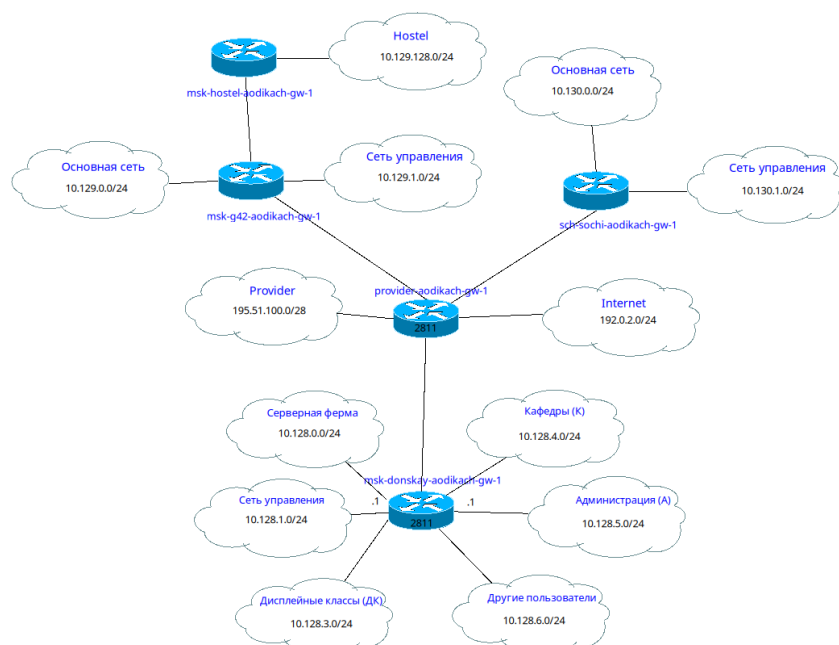


Рис. 2.3: Схема сети L3

2. Дополняю схему проекта, даю коррекные названия устройствам (рис. 2.4).

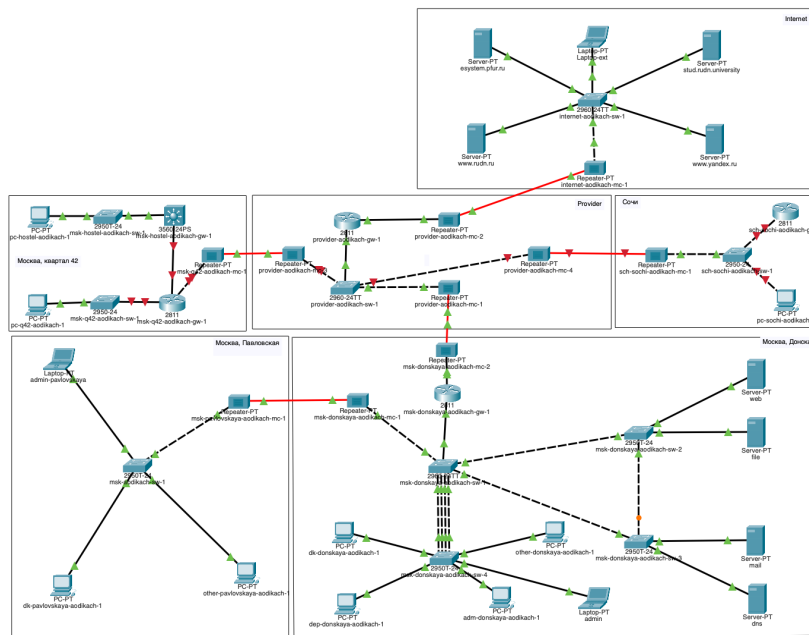


Рис. 2.4: Изменённая схема проекта

3. На медиаконвертерах заменяю имеющиеся модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. 2.5).

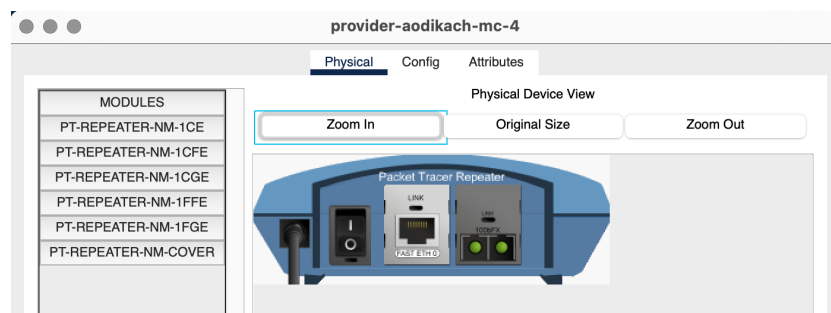


Рис. 2.5: Изменения на медиаконвекторах

4. На маршрутизаторе добавляю дополнительный интерфейс (рис. 2.6).

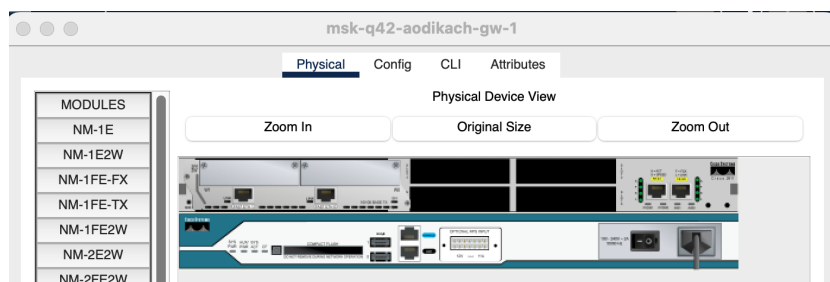


Рис. 2.6: Дополнительный интерфейс

5. В физической рабочей части добавляю 42-й квартал, город сочи и на нём улицу Uni Sochi (рис. 2.7) (рис. 2.8) (рис. 2.9).

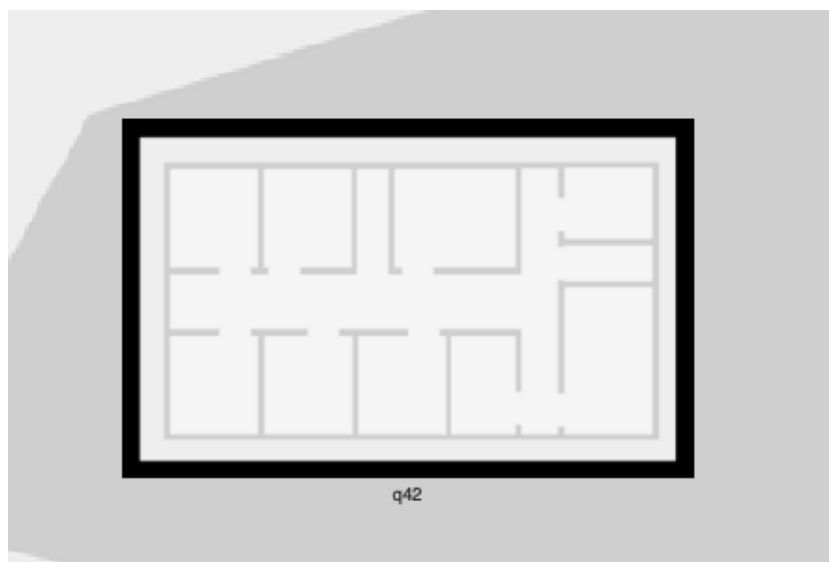


Рис. 2.7: Изминения в физической части

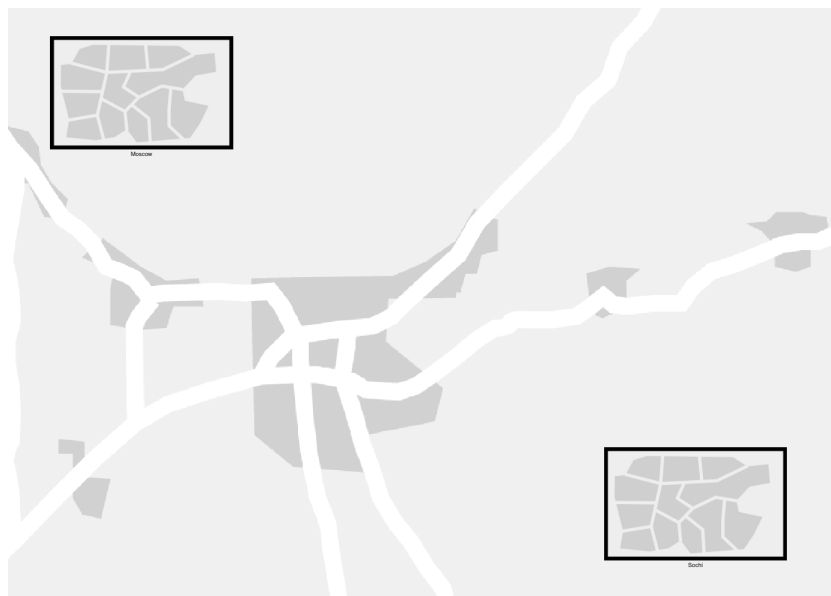


Рис. 2.8: Изминения в физической части

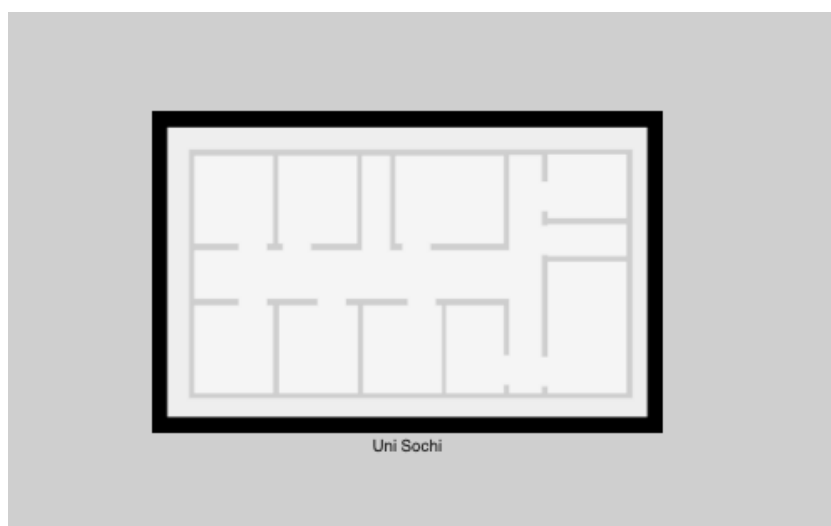


Рис. 2.9: Изминения в физической части

6. Переношу оборудывание в соответствии с распределением (рис. 2.10)(рис. 2.11).

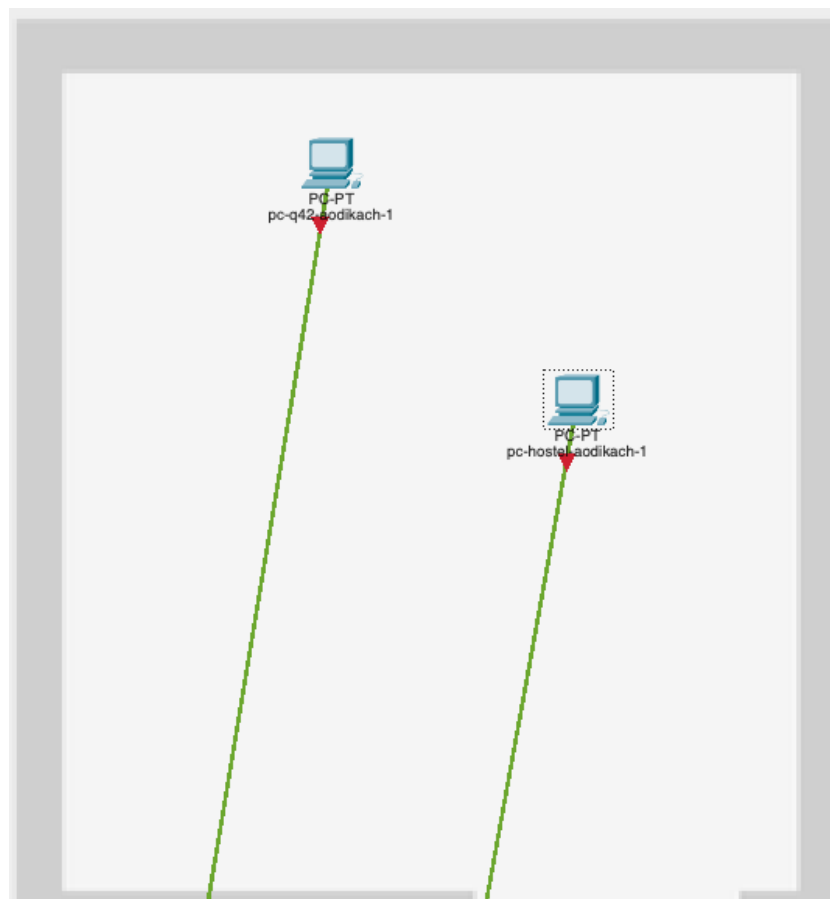


Рис. 2.10: Перенос оборудования

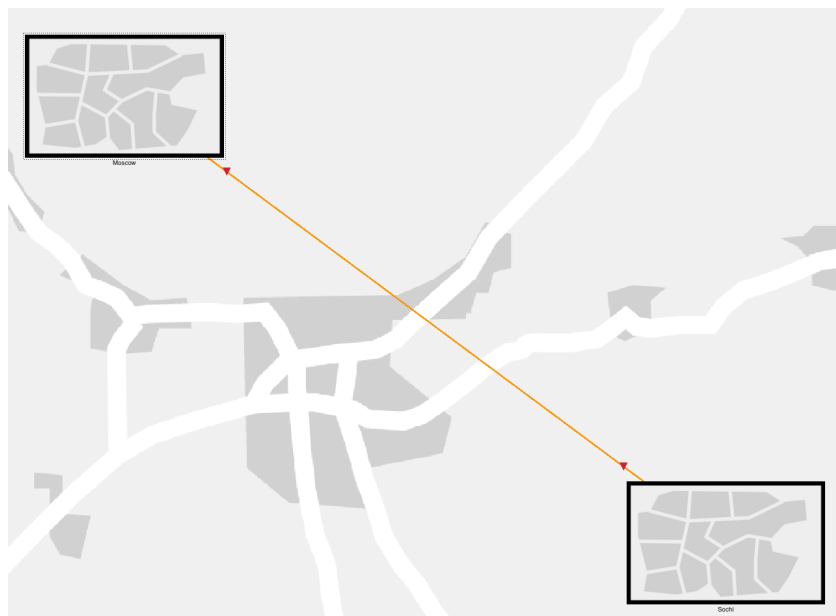


Рис. 2.11: Корректность переноса

7. Провожу первоначальную настройку маршрутизатора msk-q42-aodikach-gw-01 (рис. 2.12).

```

msk-q42-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password-cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config)#
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#pssword cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-aodikach-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:2:34.14: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:2:34.14: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aodikach-gw-1#

```

Рис. 2.12: Настройка маршрутизатора

8. Провожу первоначальную настройку коммутатора msk-q42-aodiakch-sw-01 (рис. 2.13).

```

msk-q42-aodikach-sw-1>
msk-q42-aodikach-sw-1#enable
msk-q42-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-aodikach-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:40:23.218: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:40:23.218: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-aodikach-sw-1(config-line)#

```

Рис. 2.13: Настройка коммутатора

9. Провожу первоначальную настройку маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-aodikach-qw-1 (рис. 2.14).

```

msk-hostel-aodikach-gw-1>enable
msk-hostel-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-aodikach-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:43:32.356: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:43:32.356: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-line)#

```

Рис. 2.14: Настройка маршрутизирующего коммутатора

10. Провожу первоначальную настройку коммутатора msk-hostel-aodikach-sw-1 (рис. 2.15).

```

msk-hostel-aodikach-sw-1>enable
msk-hostel-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#servcie password-encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-aodikach-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:44:59.78: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:44:59.78: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-aodikach-sw-1#

```

Рис. 2.15: Настройка коммутатора

11. Перехожу к подключению подсети города Сочи. Провожу первоначальную настройку коммутатора shi-sochi-aodikach-sw-1 (рис. 2.16).

```

sch-sochi-aodikach-sw-1>enable
sch-sochi-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-aodikach-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:48:12.576: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:48:12.576: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-sw-1#

```

Рис. 2.16: Настройка коммутатора

12. Провожу первоначальную настройку маршрутизатора sci-sochi-aodikach-gw-1 (рис. 2.17).

sch-sochi-aodikach-gw-1

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

Press RETURN to get started!

sch-sochi-aodikach-gw-1>enable
sch-sochi-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-aodikach-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:51:57.327: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:51:57.327: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-gw-1#

```

Рис. 2.17: Настройка маршрутизатора

3 Вывод

Провела подготовительные работы по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания.

4 Ответ на вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Примеры.
 - Малые сети с простой топологией (например, офис с 2–3 маршрутизаторами).
 - Фиксированные маршруты, где пути не меняются (например, связь между филиалами по выделенным каналам).
 - Резервные каналы (floating static route).
 - Контроль трафика (например, принудительное направление трафика через фаервол). Примеры:

Маршрут между головным офисом и складом. Настройка шлюза по умолчанию (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1).

2. Основные принципы статической маршрутизации между VLANs
 - Используется маршрутизатор (или L3-коммутатор) с настроенными SVI (Switch Virtual Interface) для каждого VLAN.
 - Статические маршруты прописываются вручную на каждом узле маршрутизации.
 - Требуется явное указание подсетей VLAN и шлюзов. Пример: bash ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1 # VLAN 10 → шлюз 192.168.1.1 ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.1 # VLAN 20 → тот же шлюз
 - Альтернатива: Router-on-a-Stick (подключение через сабинтерфейсы, например, Gi0/0.10, Gi0/0.20).

Список литературы